Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

2주차. 아날로그 회로 실습 1강. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

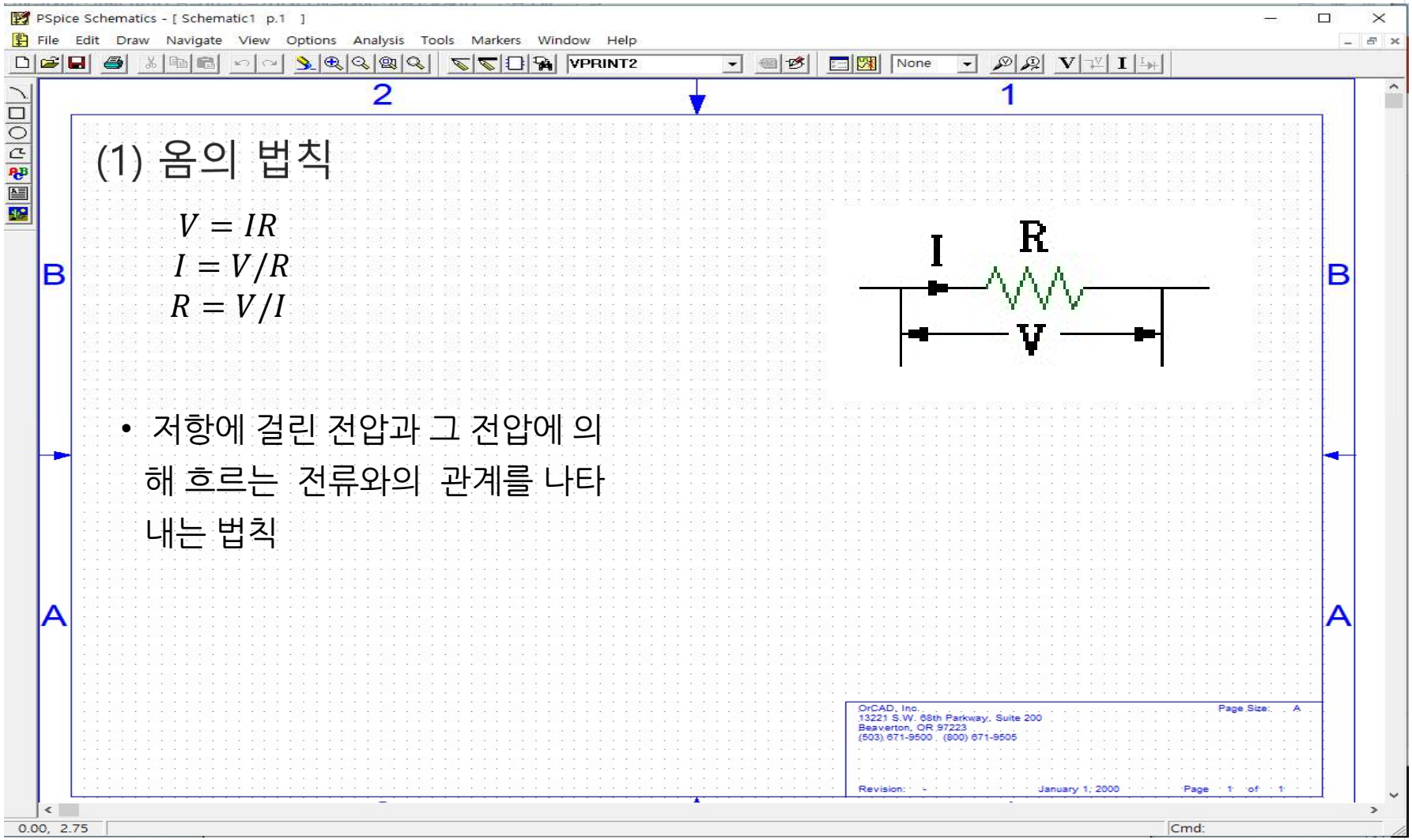
학습내용

- Pspice를 이용한 옴의 법칙 이해
- Pspice를 이용한 키르히호프 법칙 이해

학습목표

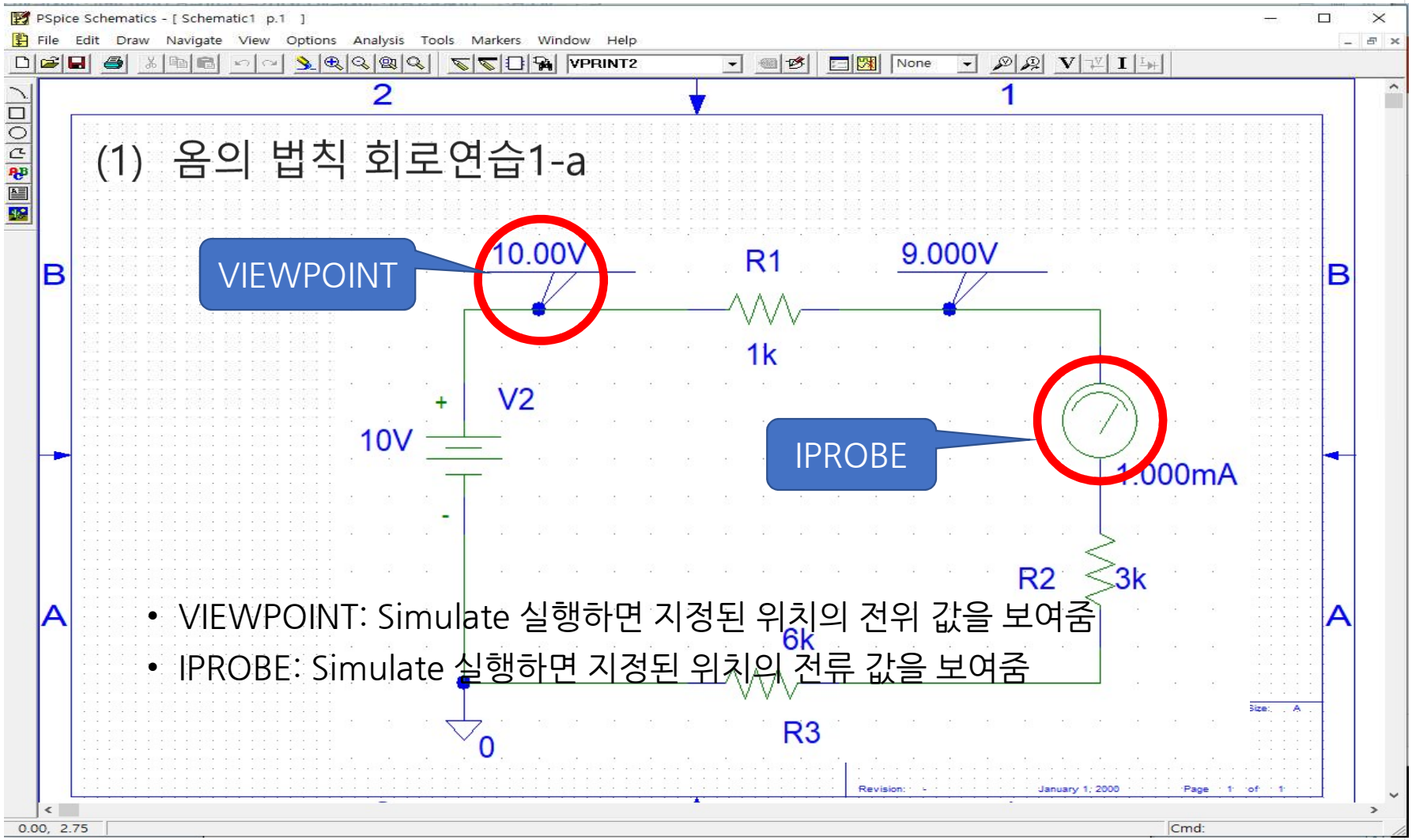
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 옴의 법칙을 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 키르히호프 법칙을 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 옴의 법칙



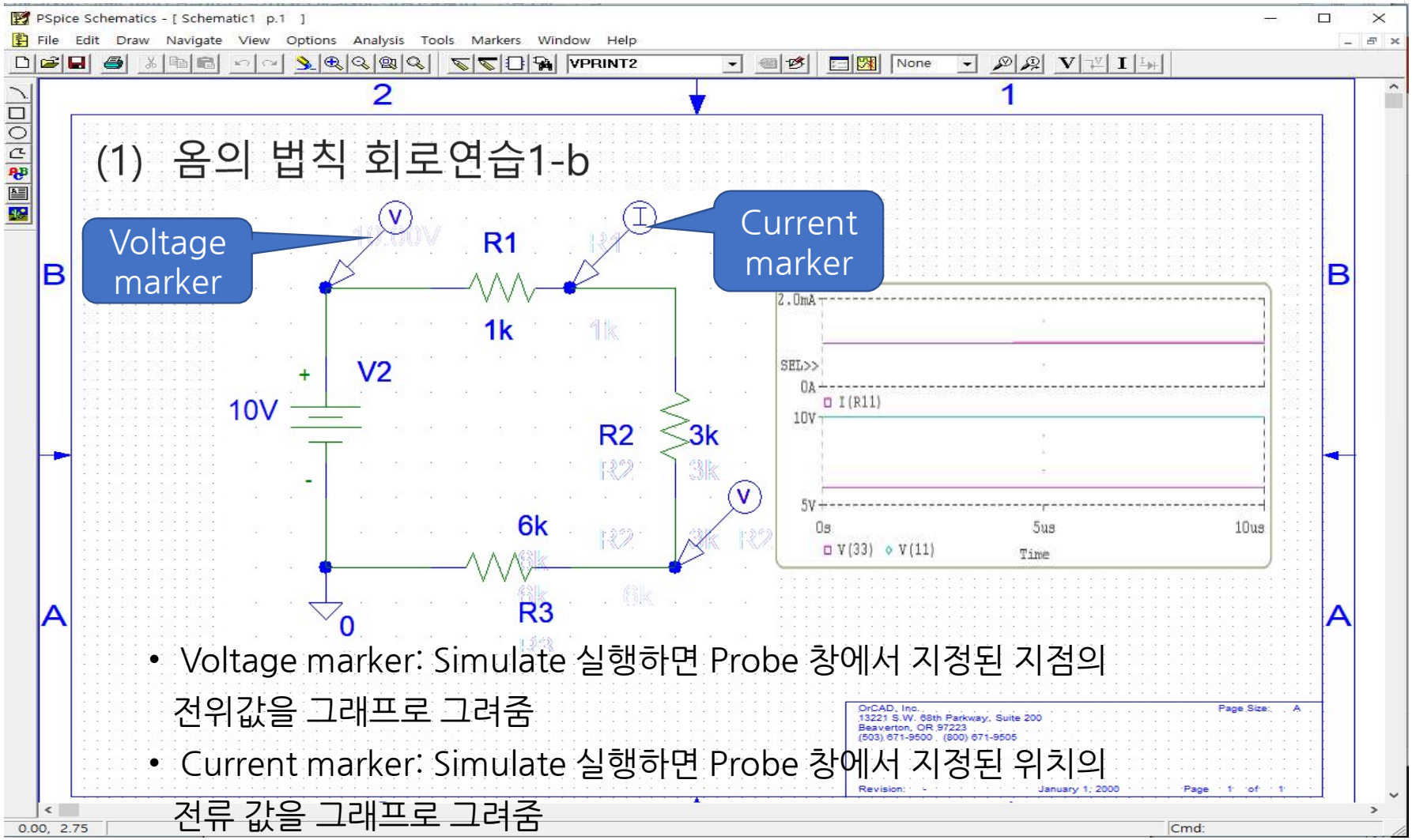
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 옴의 법칙



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

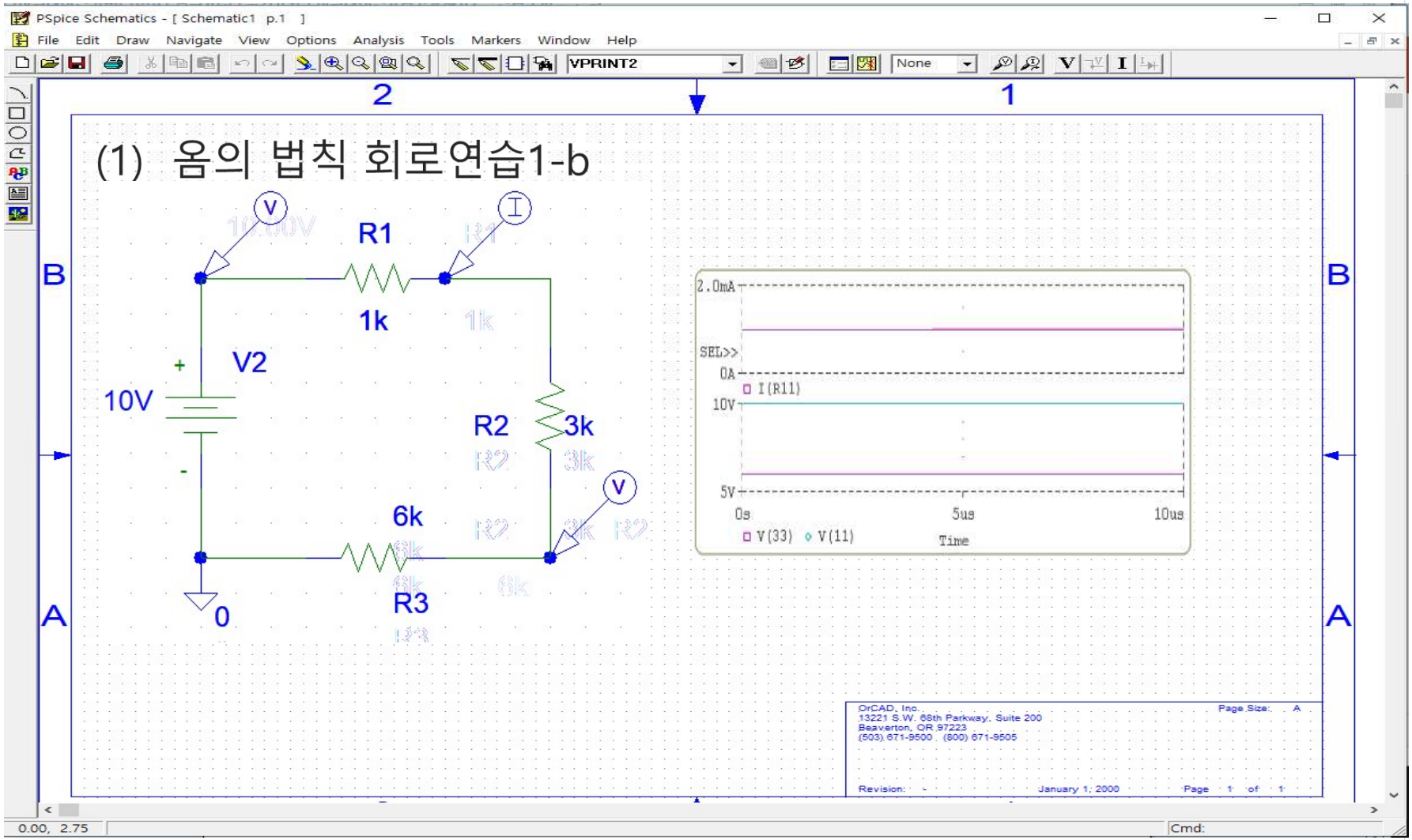
2. 아날로그 회로 실습 – 옴의 법칙



- Voltage marker: Simulate 실행하면 Probe 창에서 지정된 지점의 전위값을 그래프로 그려줌
- Current marker: Simulate 실행하면 Probe 창에서 지정된 위치의 전류 값을 그래프로 그려줌

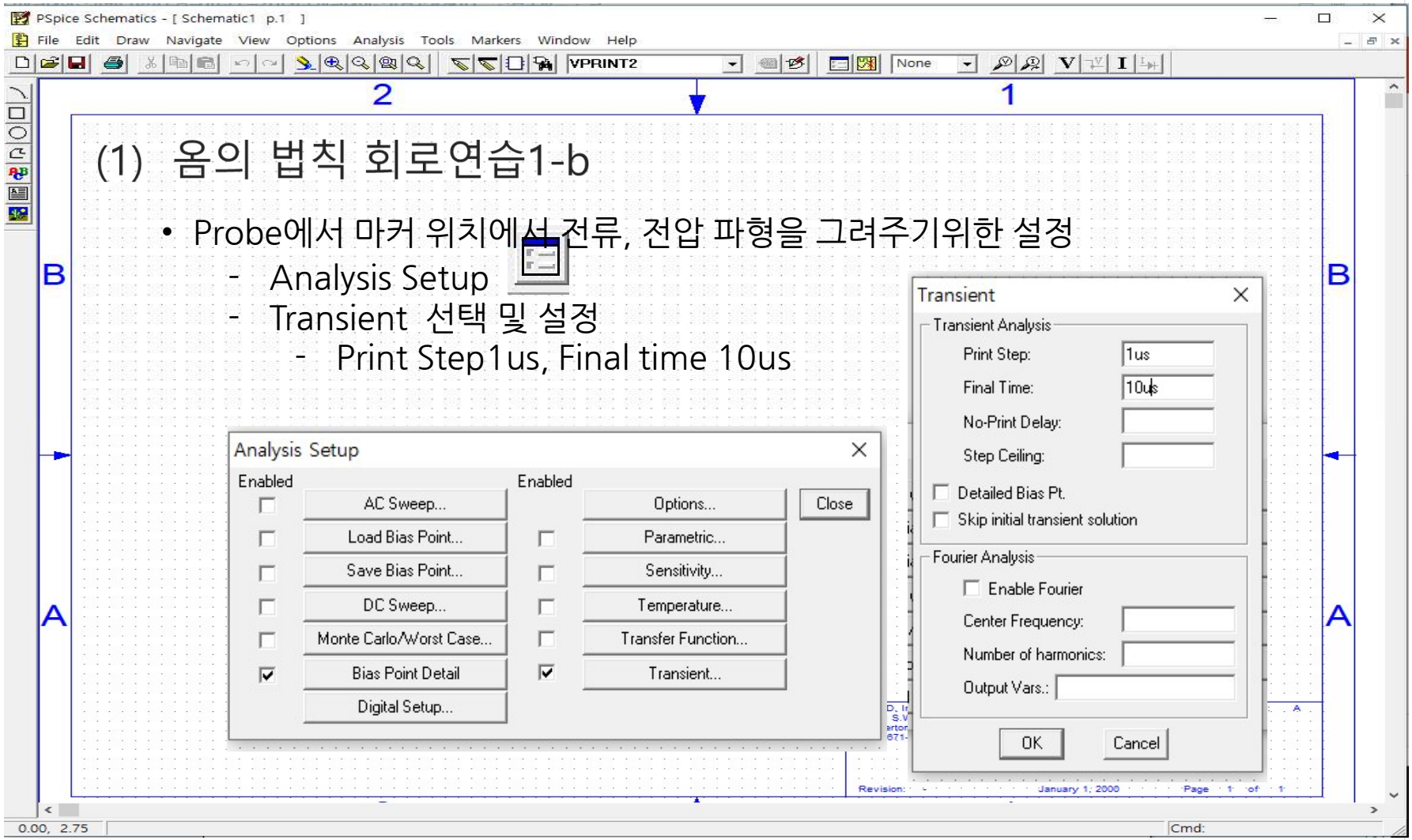
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 옴의 법칙



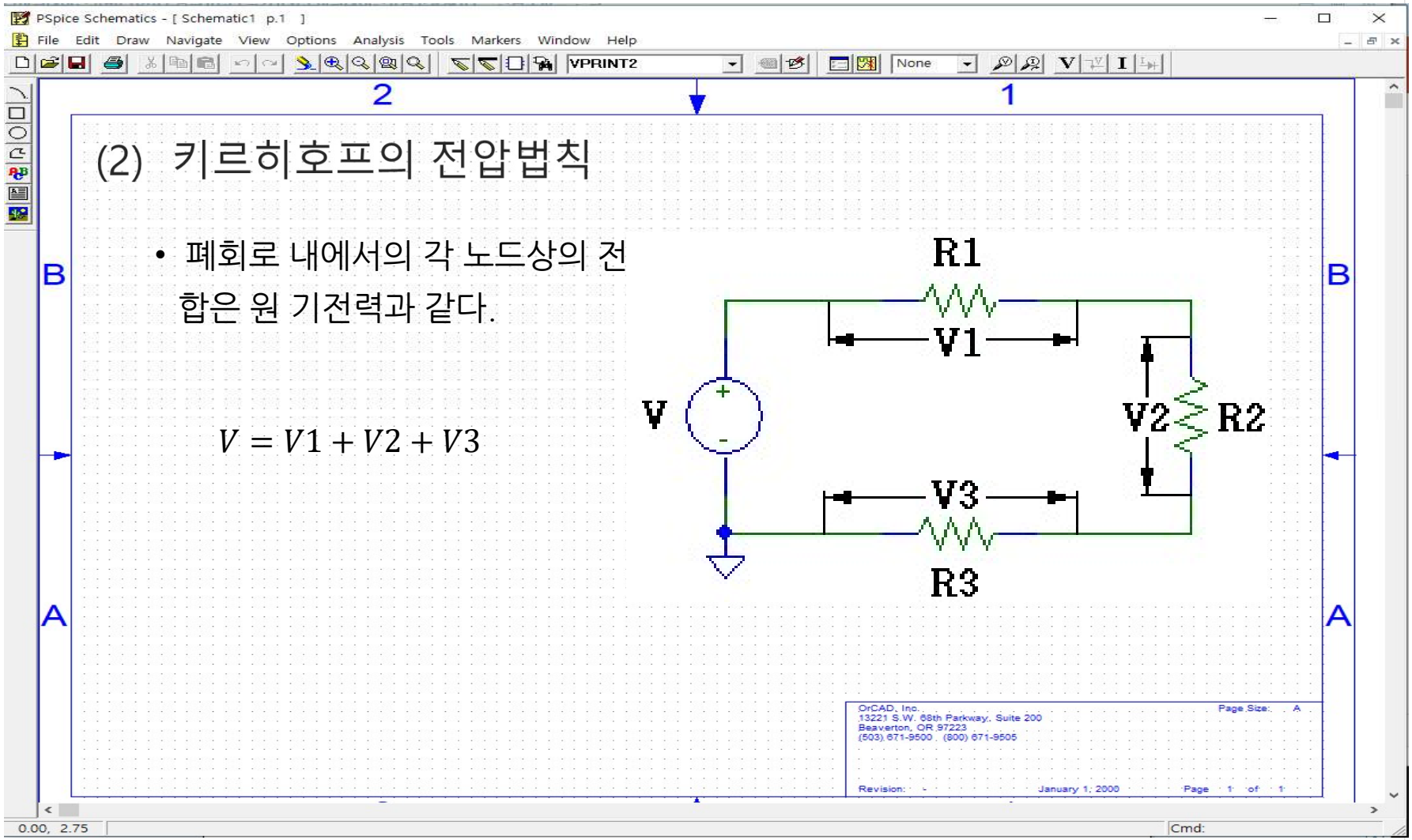
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 옴의 법칙



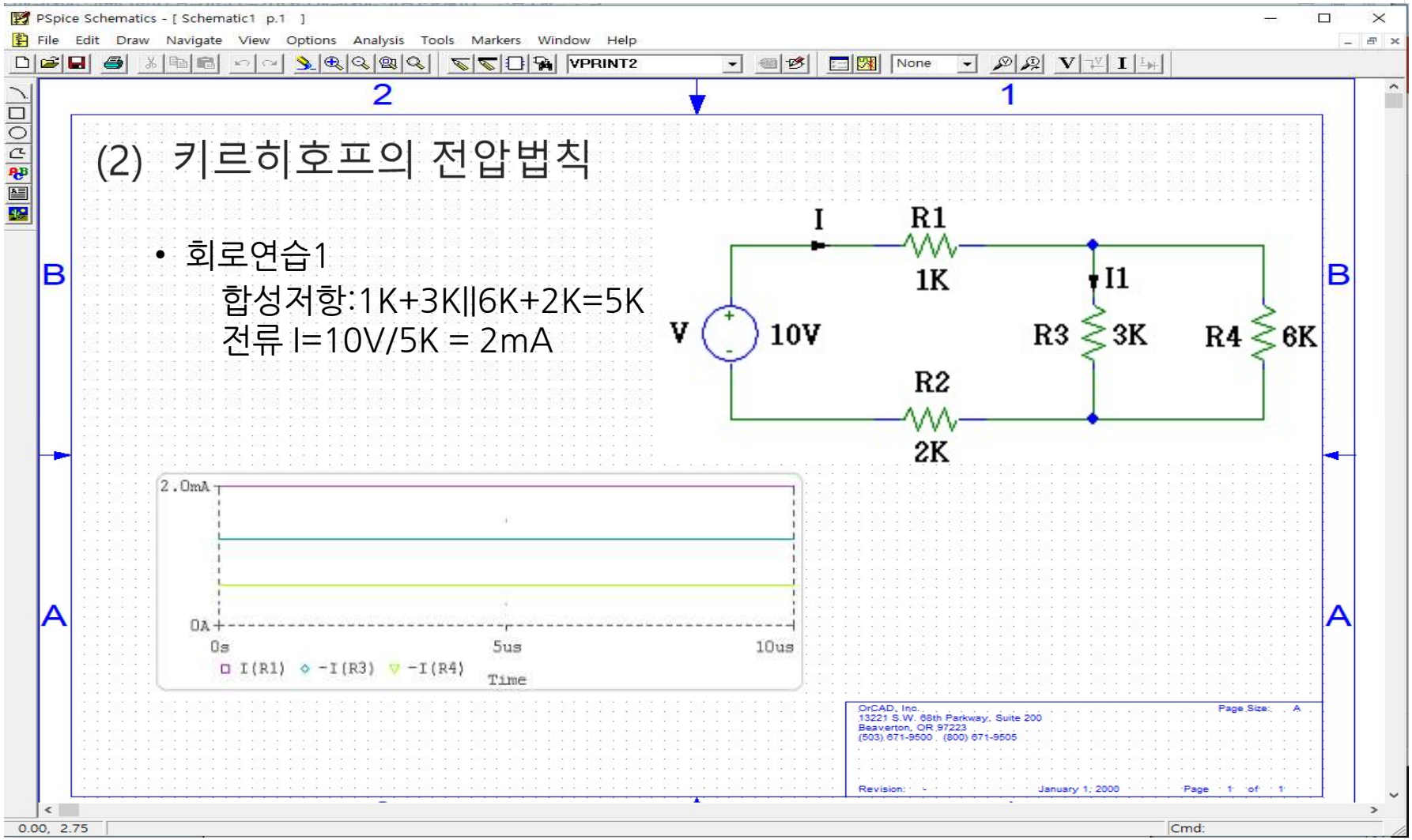
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 키르히호프의 법칙



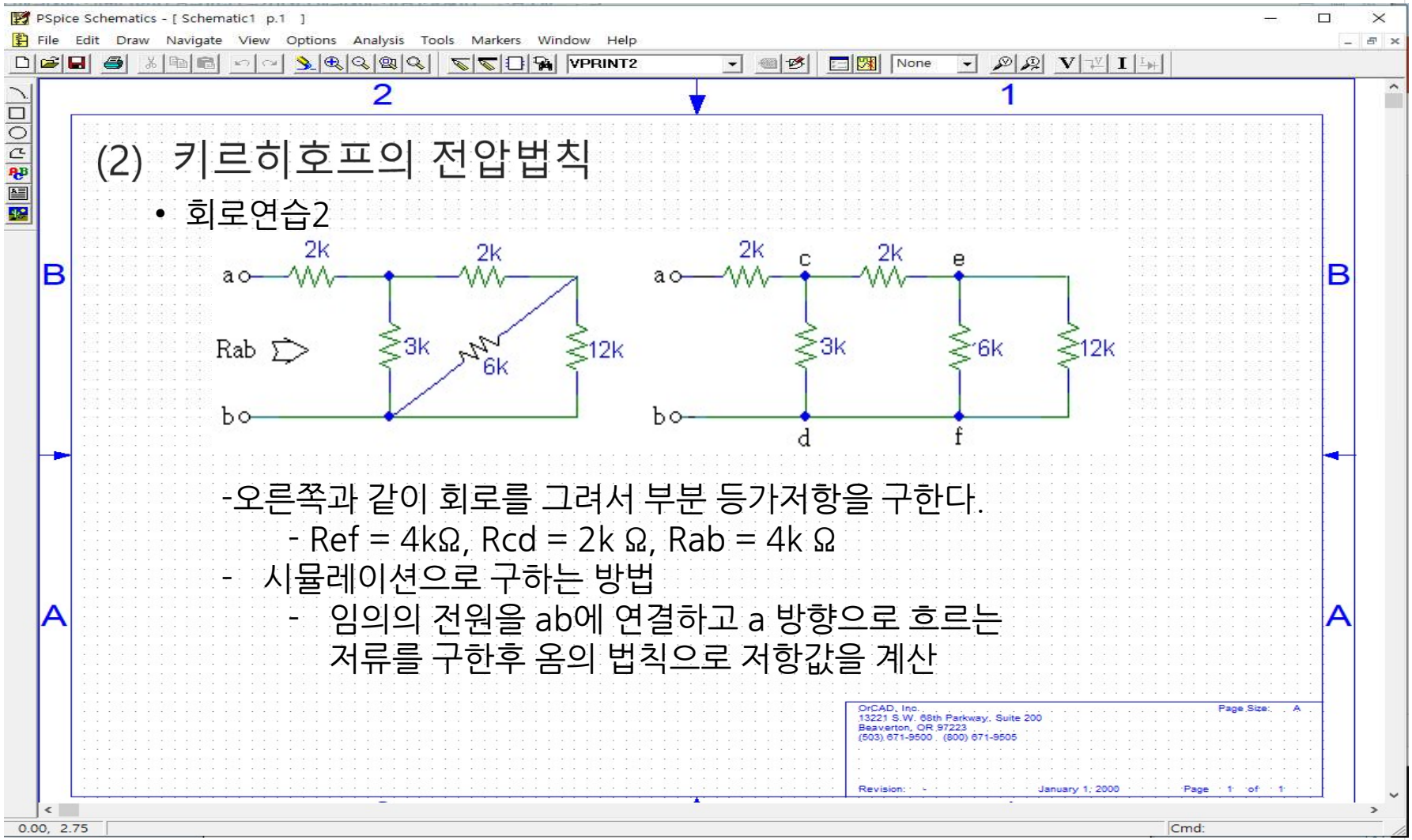
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 키르히호프의 법칙



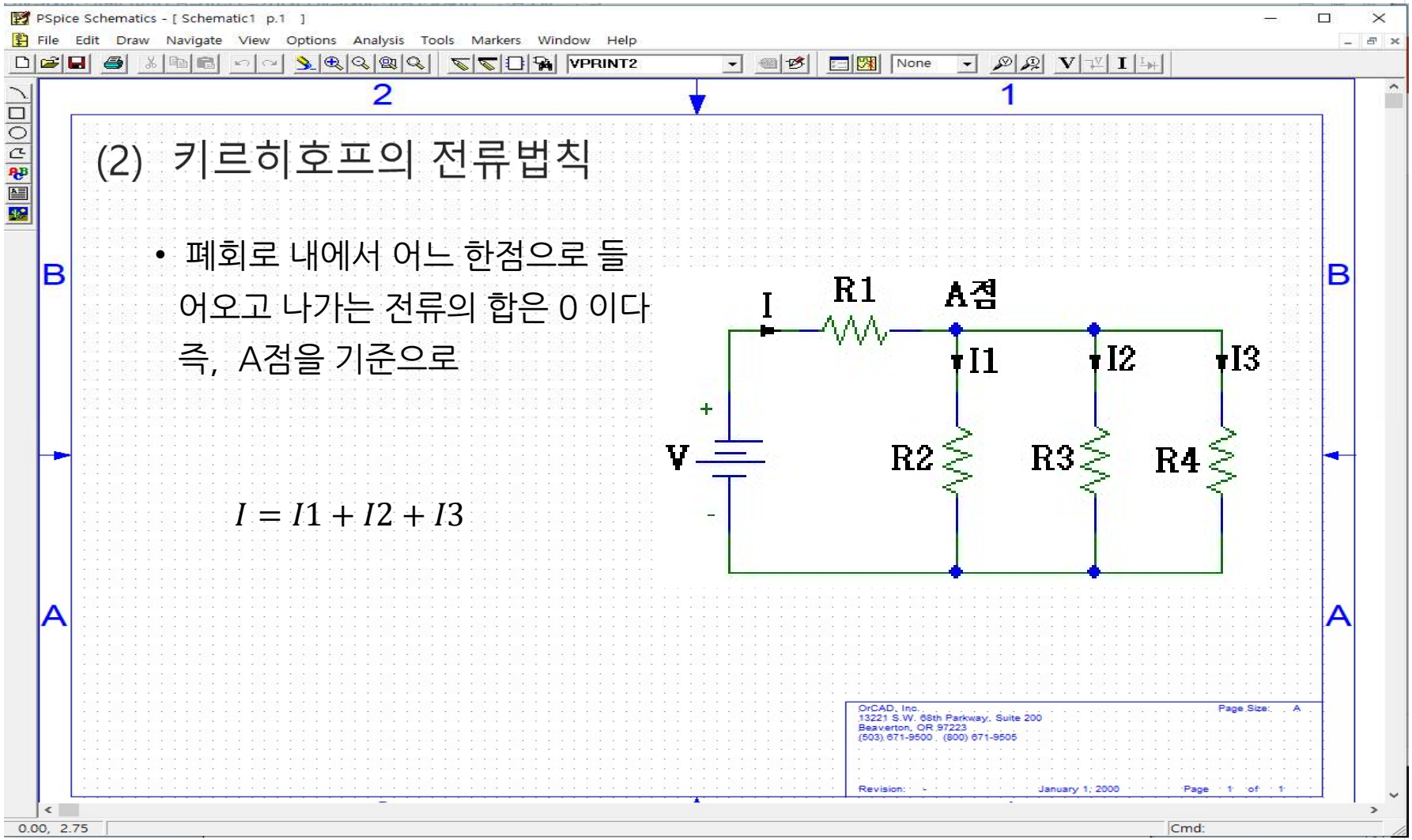
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 키르히호프의 법칙



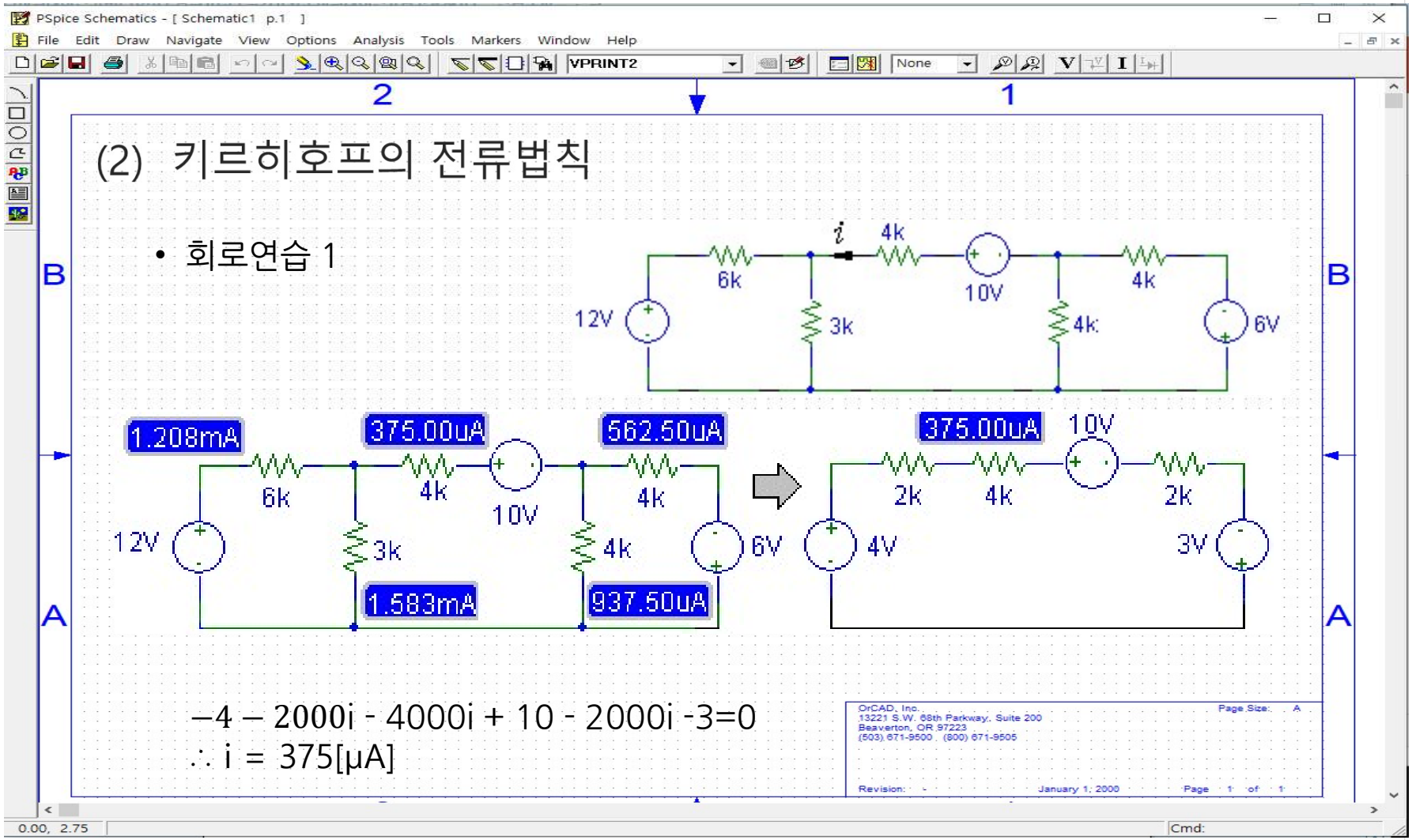
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 키르히호프의 법칙



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 키르히호프의 법칙



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- Pspice를 이용한 회로도에서 다양한 값의 변화를 주면서 옴의 법칙이 성립함을 알수 있다.

- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 어떤 복잡한 회로에 대해서도 폐회로에 대해서 전압 상승분의 합은 전압 하강분의 합과 같다는 키르히호프 전압 법칙을 설명할 수 있다.

-Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 마디를 중심으로 흘러들어온 전류의 합은 흘러나가는 전류의 합과 같다는 키르히호프 전류 법칙이 성립함을 알 수 있다.

.

다음시간에는

아날로그 회로에서 중첩의 원리

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !